МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**

Кафедра **Специальных программ**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: ____

Подписи членов комиссии:

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____

(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Специальная подготовка

на тему «Формирование облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК»

Вариант 13

«К ЗАЩИТЕ»

Доцент кафедры
Специальных программ, К.т.н.,
Бердник Александр Григорьевич

(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____

(подпись)

_____

(дата)

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы **КС-23-18**

(номер группы)

Исаева Яна Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

_____

(подпись)

_____

(дата)

Москва, 2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **Кафедра специальных программ**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Специальная подготовка

на тему «Формирование облика рубежей охраны периметра ТЭК» Вариант 13

ДАНО студенту **Исаевой Яне Константиновне**
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18**

Содержание работы:

1. Введение. Обоснование актуальности темы курсовой работы.
2. Формирование облика рубежей охраны объекта ТЭК.
3. Оценка стоимости и необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК
4. Графическая часть.
5. Заключение.

Исходные данные для выполнения работы:

План и категория объекта ТЭК, модель нарушителя, факторы, влияющие на функционирование рубежей охраны периметра объекта ТЭК
Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
Методика сметного расчета.

Рекомендуемая литература:

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями и дополнениями)
2. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. Системы защиты периметра. М: Секьюрити фокус, 2011. - 280 с.
3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022)»

Графическая часть:

1. План-схема размещения охраняемого объекта ТЭК на местности с указанием факторов, влияющих на функционирование рубежей охраны и с указанием размещения выбранных физических барьеров рубежей охраны.
2. План охраняемого объекта ТЭК с указанием зон обнаружения охранных извещателей рубежей охраны и поперечный разрез периметра объекта ТЭК с указанием зон обнаружения извещателей

Руководитель:

К.т.н., доцент	Доцент		Бердник Александр Григорьевич
(уч.степень)	(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент

	Исаева Яна Константиновна
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Исходные данные для выполнения работы:

Вариант 13



Схема охраняемого объекта ТЭК

Категория опасности объекта ТЭК — высокая.

Тип нарушителя — ВнешН2.

Географические координаты охраняемого объекта ТЭК - 66.396852, 112.300659 (Удачный).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....**Error! Bookmark not defined.**

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК..... 9

1.1 Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР 11

1.2. Выбор состав рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях в соответствии с заданием на КР 13

1.3. Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР 17

1.4. Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны 18

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК 20

2.1. Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами 20

2.2. Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК 24

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П.3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 27

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

ВВЕДЕНИЕ

Организация эффективного противодействия террористическим угрозам на стратегически важных предприятиях и объектах жизнеобеспечения, а также в местах массового скопления граждан – это многогранная задача. Она включает в себя физическую защиту объекта, его сотрудников и посетителей от возможных террористических актов, установку технических средств охраны и связи, а также сотрудничество администрации и охраны с правоохранительными органами.

Система охраны объекта представляет собой набор сил и ресурсов, предназначенных для обеспечения его безопасности и защиты. Она должна учитывать технологические особенности объекта, уровень применения инженерно-технических средств охраны (ИТСО), ситуацию в окружающей среде, обеспечивая при этом максимально эффективное и экономически оправданное использование имеющихся ресурсов.

Устройство системы охраны следует осуществлять эшелонировано: на подходах к объекту (в охранной зоне, определяемой регламентирующими документами), вдоль периметра, на контрольно-пропускном пункте (КПП) и на ключевых производственных (технологических) участках, которые подвержены диверсионным угрозам, обеспечивая устойчивое функционирование объекта.

Современная криминогенная обстановка ознаменована увеличением разнообразных правонарушений, что, в свою очередь, требует повышения стандартов для создаваемых систем физической безопасности охраняемых объектов.

Защита периметра – это первая линия обороны, необходимая для обеспечения безопасности любого объекта. Средства охраны периметра могут варьироваться от простой белой линии, проведенной на земле, до сложных интегрированных решений, включающих несколько физических

барьеров и технических систем непрерывного видеонаблюдения и регулярного патрулирования.

Система защиты периметра (СПЗ), как правило, располагается на внешних границах охраны объекта и является важнейшей частью инженерно-технических средств физической безопасности. Она представляет собой комплекс сложных технических устройств, которые функционируют в постоянном взаимодействии как между собой, так и с системами более высокого уровня иерархии.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что эффективность функционирования системы физической защиты напрямую влияет на уровень защиты объекта и снижает вероятность его нападения со стороны нарушителей.

Цель исследования заключается в разработке плана охраны территории важного объекта и описании всех средств обнаружения, а также расходов на организацию защиты.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие **задачи**:

- Изучить топографию местности, где расположен объект.
- Установить количество и тип охранных рубежей в соответствии с категорией объекта.
- Оснастить оборонительные рубежи инженерно-техническими средствами для защиты периметра.
- Вычислить все затраты, связанные со строительством защиты.
- Составить план объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны.

Объектом исследования курсовой работы является энергетический комплекс, тогда как предметом исследования выступают охранные рубежи этого объекта.

Для углубленного изучения данной тематики и решения поставленных задач информационной базой стали различные ГОСТы, федеральные законы, методические указания и рекомендации. В дальнейшем для достижения

результата будут применены такие методы, как анализ, расчет затрат и моделирование.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК

Формирование облика рубежей охраны начинается с определения категории опасности охраняемого объекта – высокая.

Для правильного формирования облика рубежей охраны объекта необходимо определить понятие охранного рубежа и провести анализ. Рубеж охраны — группа извещателей, которая подаёт сигнал тревоги на различных этапах (рубежах) проникновения к охраняемому объекту. Также рубеж охраны может означать условную линию, проходящую по внешней границе охраняемого объекта и включающую стены, перегородки, решётки, заграждения и другие строительные конструкции, являющиеся препятствием для несанкционированного доступа.

В данной работе дается объект ТЭК, который необходимо обезопасить, беря в учет данные, которые нам были даны [6]. Ими являются:

- Сам охраняемый объект ТЭК;
- КПП охраняемого объект ТЭК;
- Автодорожный въезд на территорию охраняемого объекта ТЭК;
- Болото
- Лесная зона

Также обязательным пунктом в данной работе является дополнительное самостоятельное установление пункта централизованной охраны (ПЦО).

Периметр территории, на которой расположен охраняемый объект ТЭК, согласно данному масштабу, имеет размер равный 1476 м.

В охраняемую зону входит основное здание охраняемого объекта, расположенное к северо-западу от автодорожного въезда; на севере размещено большое количество резервуаров для нефтепродуктов; здание КПП располагается на востоке рядом с автодорожным въездом; в западной части территории находятся болото и лесная зона; здание ПЦО расположено около здания КПП.

Анализ охраняемого объекта заключается в обследовании состояния объекта охраны, оценки его готовности к установке ИТСО. Необходимо разработать модель периметра, модель угроз, модель нарушителя для дальнейшего оснащения охраняемого объекта комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) [5].

Местность, на которой расположен объект ТЭК(66.396852, 112.300659(Удачный)), характеризуется тайгой. Данная природная зона имеет резко-континентальный климат, откуда вытекают резкие перепады температур. В январе столбик термометра опускается до отметки -20 градусов, а летом поднимается до +24 градусов. Ветер преимущественно слабый(4,5 м/с).

Модель угроз представляет собой подробный анализ всех возможных путей и способов, которыми злоумышленники могут нанести вред охраняемому объекту. Как правило выделяются два основных типа возможных угроз: внутренние и внешние, которые также делятся на искусственные и естественные.

В соответствии с категорией объекта к внутренним искусственным угрозам можно отнести терроризм, криминальные угрозы и технические неисправности. К внутренним естественным угрозам относятся действия стихийных сил (природные катаклизмы).

К внешним угрозам, появление которых связаны с деятельностью человека, можно отнести терроризм и криминальные действия. А к внешним угрозам, возникновение которых связано с природными явлениями, относятся природные катаклизмы и действия стихийных сил.

Основным отличием между внешними и внутренними угрозами является расположение источника их реализации. При внутренних угрозах источник находится внутри охраняемой зоны, тогда как при внешних угрозах он располагается за её пределами.

Внешний нарушитель второго типа есть групповой нарушитель численностью 2 человека, не имеющий санкционированного доступа на

территорию объекта. Его целью является совершение террористического акта. Тактика действий включает скрытное проникновение на территорию объекта с необходимым оборудованием. Также возможно вступление в сговор с работником охраны для сокрытия факта проникновения [5].

Таким образом, была описана модель нарушителя и категория объекта ТЭК, в последующем на основе этих данных будет базироваться вся система физической защиты.

1.1 Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", устанавливаются организационные и правовые основы для обеспечения безопасности объектов ТЭК в России с целью предотвращения актов незаконного вмешательства [1].

Охраняемому объекту высокой категории опасности в соответствии с моделью угроз и моделью нарушителя следует поставить 2 рубежа охраны [5].

В состав первого рубежа входят внешнее предупредительное и основное ограждения.

Внешнее предупредительное ограждение состоит из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3, состоящего из 3-х рядов плоской армированной колючей ленты, с высотой в 2,7 м [5]. На него разместим таблички "ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН! ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА". Колючая лента АКЛ 955Пх3 обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что делает ограждение эффективным препятствием для физического проникновения, три ряда плоской армированной колючей ленты значительно усложняют попытки его незаметного преодоления, что снижает риск

несанкционированного проникновения, также ограждение минимизирует ложные срабатывания извещателей. [6]

Основное ограждение первого рубежа охраны представляет собой глухое не просматриваемое железобетонное заграждение «Фрегат» высотой 4 метра со свайным фундаментом, устойчивым к природным условиям, позволяющим в суровых климатических условиях защищать ограждение от подкопа [6]. Такое ограждение из прочных материалов предотвратит его пробитие огнестрельным оружием, а также не позволит видеть внутреннюю территорию объекта. Учитывая климатические условия местоположения охраняемого объекта, а именно большое количество осадков в виде снега, влекущие за собой образование сугробов в среднем высотой 50 – 100 см, установим данное ограждение высотой 4 метра. Так же такая высота позволит предотвратить преодоление рубежа с помощью машины, то есть даже если человек встанет на автомобиль и попытается перелезть ограждение, высота в 4 метра не поможет этого сделать.

Для более основательной защиты охраняемого объекта ТЭК установим во втором рубеже охраны сетчатое и внутреннее предупредительное ограждения.

Сетчатое ограждение «ТОПАЗ-СЕВЕР» со свайным фундаментом, предназначенное для севера, имеет высоту 4 метра (ячейка: 50х150 мм). Защитные ограждения серии «ТОПАЗ-СЕВЕР» предназначены для защиты объектов ТЭК в северных регионах. Они обеспечивают безопасность и защиту от внешних воздействий, а также управление доступом и антитеррористическую защищённость объектов. Конструкция ограждений имеет усиленные узлы крепления сетчатой панели к стойке. Также уменьшена ячейка сетчатой панели, что придаёт ей большую жёсткость, увеличена толщина стойки ограждения и диаметр проволоки-основы спирального барьера безопасности. Это позволяет выдерживать большие нагрузки ледяной массы в условиях севера.

После сетчатого ограждения должно быть установлено внутреннее предупредительное металлическое заграждение «Профессионал» 3d высотой в 3,5 метра, выполненное из решетчатых стальных панелей с V-образными изгибами (ячейка: 50х250мм) [5]. Решетчатая конструкция дает возможность визуально контролировать территорию, что обеспечивает охранникам возможность быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Стальные панели обладают высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает долгий срок службы ограждения.

Зона отчуждения между рубежами составит 3 метра каждая [5].

Также при построении рубежей охраны периметра стоит учесть нахождения на территории объекта водоёма, автодорожного проезда и лесополосы.

1.2. Выбор состав рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях в соответствии с заданием на КР

Для создания более надежной защиты, при выборе извещателей следует учесть факторы, оказывающие влияние на них, а именно лесную зону, водоем и климатические условия данной местности [2].

Между внешнем предупредительным и основным ограждениями находятся зона отчуждения, в ней установим радиоволновое средство обнаружение «Газон-2» [4]. Изделие содержит блок обработки сигналов (БОС) и блок задающий (БЗ), устанавливаемые на противоположных концах охраняемого участка. БОС и БЗ соединяются друг с другом двухпроводной линией, формирующей объёмную зону обнаружения [5]. Зона обнаружения формируется между верхним проводом и поверхностью земли. «Газон-2» обладает устойчивостью к помехам от мелких животных и птиц, передвигающихся покромке заграждения, а также движения всех видов

транспортных средств вблизи заграждения, а также к помехам от растительности, ветра, дождя, снега и тумана.

Железобетонное ограждение «Фрегат» является основным и представляет собой глухое не просматриваемое железобетонное ограждение со свайным фундаментом. Оснастим его радиоволновыми извещателями ТАНТАЛ-200, расположенные на козырьке. [7]. Данное устройство обеспечивает охрану ограждения от нарушителя, преодолевающего его через верх. Оно имеет несколько частотных литер и специальные кронштейны, что исключает взаимное влияние блоков и образование «мертвых» зон, также позволяет снизить затраты на выравнивание рубежа охраны и значительно реже производить его очистку от снега и травы, что очень удобно в данных климатических условиях. Помимо этого, на основном ограждении разместим вибрационный извещатель ГАБАРИТ-2А. [7]. Изделие представляет собой вибрационный извещатель охраны периметра, блоки обработки сигналов которого регистрирует возникающие импульсы и по их частоте определяет вид механического воздействия и отсеивает ложные, что повышает эффективность и точность охраны участка, расположенного около лесной зоны, где ложными источниками могут являться животные и шум деревьев [5]. Диапазон рабочих температур обоих извещателей удовлетворяет климатическим условиям местности.

Второй рубеж включает в себя сетчатое ограждение для севера «ТОПАЗ-СЕВЕР», перед которым располагается зона отчуждения, где установлена система комбинированного обнаружения, включающая в себя активный инфракрасный извещатель (АИК) и два СВЧ извещателя «ФОРМАТ-100», который сочетает в себе два разных физических принципа (ИК и РЛ), что увеличивает его помехоустойчивость и позволяет работать в сложных помеховых условиях. [7]. Данная комбинированная система предназначена для охраны протяженных периметров, в особенности зон повышенной опасности и внимания. Зона обнаружения СВЧ извещателя

представляет собой эллипсоид вращения, в фокусах которого расположены передатчик и приемник СВЧ излучения. Также оснастим сетчатое ограждение проводноволным извещателем «ИМПУЛЬС-12ТМ». [7]. Извещатель предназначен для контроля охраняемых рубежей с поворотами и перепадами по высоте, а также на пересеченной местности и выдачи тревожного извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Объемная зона обнаружения формируется вдоль проводов чувствительного элемента, размещаемых на охраняемом рубеже.

Внутреннее предупредительное ограждение представляет собой металлическое решетчатое заграждение 3d серии «Профессионал». В верхней части ограждения установлено дополнительное заградительное инженерное средство — козырьковое заграждение, имеющее V-образную конфигурацию, для крепления объемной АКЛ. Оно используется для предотвращения появления в зоне действии средств обнаружения сотрудников предприятия, вызывающего ложное срабатывание извещателей [5]. Перед ним располагается зона отчуждения, оборудованная комбинированным применением АИК и 2-х позиционным СВЧ («ФОРМАТ-100»).[7].

Для того, чтобы обезопасить автомобильный въезд на территорию охраняемого объекта, необходимо установить противотаранное устройство в виде шлагбаума ПТУ-Л «ПРЕПОНА», способное выдерживать удар автотранспорта массой 20000 кг, движущегося со скоростью 40 км/ч [5]. Так же для защиты от проникновения через автомобильные въезды, установим 2-х позиционный СВЧ извещатель («Барьер-300») [4].

Для здания КПП и самого объекта дополнительно будут оборудованы калитки в двух заграждениях. Поверх калиток располагаются проводноволновые СО и АКЛ. В основном ограждении будут установлены противотаранные ворота откатные «ПВО-СБ». «ПВО-СБ» предназначен для остановки транспорта массой до 21,3 тонн со скоростью движения до 60 км/ч. Ворота усилены тросовой системой, что вызывает разрушение ТС при

столкновении. На стенах здания КПП установлен инфракрасный извещатель «STA-457/M2», отслеживающий движение в зоне прохода [4]. Для предотвращения перелаза через крышу КПП на ней установлены вибрационным средством обнаружения «ГАБАРИТ-2А», которое реагирует на попытки проникновения. На окна установим решетки. Чтобы облегчить передвижение охранников по территории охраняемого объекта между рубежами охраны, установим калитки в следующих ограждениях: в ограждении для цистерн, в ограждениях второго рубежа охраны..

ПЦО располагается около здания КПП, тем самым обеспечивая минимальное расстояние не только до самого КПП, но и до остальных основных уязвимых мест. Для централизованного управления и мониторинга систем безопасности будет предусмотрено размещение приемно-контрольного прибора STEMAX в пункте централизованной охраны (ПЦО). Это обеспечит оператору постоянный доступ к актуальной информации о состоянии системы, возможность быстрого реагирования на изменения и инциденты. Размещение приемно-контрольного прибора в ПЦО позволит интегрировать все системы в единую платформу, что существенно повысит оперативность и качество управления безопасностью на объекте.

Болото оснащается в летнее время магнитометрической системой обнаружения подводных пловцов – диверсантов «Нептун» под поверхностью воды и 2-х позиционный радиолучевой извещатель («Барьер-300») для обнаружения нарушителя над поверхностью воды. В холодное время года используются 2-х позиционный радиолучевой извещатель («Барьер-300») для обнаружения нарушителя над поверхностью льда и магнитометрическая система обнаружения «Нептун» для обнаружения нарушителя под поверхностью льда. [7]. В качестве физического барьера используются переносные инженерные заграждения – ежи.

Зона обнаружения двухпозиционного СВЧ извещателя представляет собой область пространства, ограниченную эллипсоидом вращения, в вершинах которого расположены передатчик и приемник СВЧ излучения.

На севере размещено большое количество резервуаров для нефтепродуктов, которые тоже следует защитить. Для этого мы используем 3D панели Fine. Данный вид панели производится с использованием высокопрочных стальных прутков, толщина которых составляет 3,2 мм. Вся поверхность прутков в несколько этапов обрабатывается и окрашивается. Специальная пропитка обезопасит ограждение от коррозийных воздействий. А это значит, что значительным образом увеличивается срок службы изделия в целом.

1.3. Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР

Название	**Зона действия**	**Модель**
Радиоволновые СО	При установке “козырьком” от 10 до 100 м.	«ТАНТАЛ-200»
АИК и 2-х позиционным СВЧ	Длина зоны обнаружения – до 200м.	«ФОРМАТ-100»
Инфракрасный извещатель	Извещатель с широкоугольной диаграммой направленности (90). Зона обнаружения –27 х 30 м. Высота установки – до 4 м.	«STA-457/M2»
2-х позиционный СВЧ извещатель	Дальность действия извещателя находится в пределах от 10 до 500 м. Ширина зоны обнаружения в зависимости от ее длины составляет: не более 3,5 м – при длине зоны обнаружения 500 метров; не более 2,7 м – при длине зоны «Барьер» обнаружения 300 метров; не более 1,9 м – при длине зоны обнаружения 150 метров;	«БАРЬЕР-300»

Вибрационные волоконно-оптические СО	Извещатель имеет 2 зоны чувствительного элемента, каждая длиной до 500 метров. Допускается увеличение длины ЧЭ до 800 метров.	«ГАБАРИТ-2А»
Радиоволновые СО	Общая длина блокируемого рубежа от 50 до 250 метров	«Газон-2»
Магнитометрическое СО	При формировании непрерывной зоны обнаружения один комплект выносных магнитометрических средств обнаружения (ВМСО) может перекрыть рубеж протяженностью до 250 метров. Протяженность рубежа охраны, до 500 метров Количество ВМСО, подключенных к аппаратуре поста наблюдения, до 8	«Нептун»
Проводноволный извещатель	Длина зоны обнаружения от 25 до 250 метров.	"Импульс-12ТМ"

1.4. Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны

Смотреть в приложении 1.

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК

2.1. Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами

Сметный расчет разрабатывается в соответствии с «Методическими указаниями по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенным в действие постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №31. Общая стоимость оснащения периметра комплексом охранной сигнализации может быть определена по формуле:

$$С = А + Д + ТЗСР + МР + ПНР$$

где:

С – общая стоимость работ,

А – стоимость аппаратуры, оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, программных продуктов.

Д – стоимость разработкипроектно-конструкторской и эксплуатационной документации.

ТЗСР – стоимость транспортно-заготовительных, складских работ и затрат на проведение входного контроля аппаратуры.

МР – стоимость монтажных работ.

ПНР – стоимость пуско-наладочных работ и программирования. Исходя из величины суммарной стоимости А, определяются входящие в формулу показатели [3].

$$Д = (0,4…0,8) \cdot А;$$

$$ТЗСР = (0,056…0,2) \cdot А; \quad МР = К \cdot А;$$

$$ПНР = (0,2…0,4) \cdot МР$$

где:

К – коэффициент, учитывающий сложность монтажных работ:

— для радиолучевых извещателей К = 0,4…0,8;

— для инфракрасных извещателей К = 0,5…0,9;

— для проводноволновых извещателей К = 0,7…1,0;

— для емкостных извещателей К = 0,8…1,2;

— для вибрационных извещателей К = 0,7…1,1.

Все подсчёты по сметной стоимости средств обнаружения сведём в одну таблицу. Произведём расчёт, учитывая, что категория охраняемого объекта — высокая, а тип нарушителя — специально подготовленные одиночный нарушитель, предпочтительно использовать надежные и соответственно дорогостоящие компоненты. Поэтому для коэффициента К нужно брать значение ближе к высокой границе.

Поскольку в курсовой работе не указано местоположение электрощитовой и её наличие, предполагаем, что все СО питаются непосредственно в здании объекта охраны (ОО). В этом случае длина кабельной продукции соответствует длине периметра, где установлены эти извещатели. Результат приведён в таблице ниже.

Извещатель	**Длина кабеля, м**	**Кол-во, шт**	**А, руб**	**Коэф. для Д**	**Д, руб**	**Коэф, ТЗСР**	**ТЗСР, руб**	**Коэф. Для К**	**МР, руб**	**Коэф. Для ПНР**	**ПНР, руб**	**С, руб**
Радиоволновые СО «ТАНТАЛ-200»	1476	21	1193850	0,7	835695	0,2	238770	0,7	835695	0,4	334278	3 438288
АИК и 2-х позиционным СВЧ «ФОРМАТ-100»	1476	28	1412320	0,7	988624	0,2	282464	0,6	847392	0,4	338958,8	3869758,8
Инфракрасный извещатель «STA-457/M2»	1476	1	102608	0,7	71825,6	0,2	20521,6	0,8	82086,4	0,4	32834,6	309876,2
2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»	1476	2	59450	0,7	41615	0,2	11890	0,8	47560	0,4	19024	179539
Вибрационные волоконно-оптические СО «ГАБАРИТ-2А»	1476	15	975000	0,7	682500	0,2	195000	1	975000	0,4	390000	3217500
Радиоволновые СО «Газон-2»	1476	13	981760	0,7	687232	0,2	196352	0,9	883584	0,4	353433,6	3102361,6
Магнитометрическое средство обнаружения «Нептун»	1476	2	400000	0,7	280000	0,2	80000	0,7	280000	0,4	112000	1 152000
Проводноволный извещатель "Импульс-12ТМ"	1476	13	312000	0,7	218400	0,2	62400	0,7	218400	0,4	87360	898560

Общая стоимость извещателей: 16 167 882 р.

Необходимо учесть заграждение, которые установлены на территории охраняемого объекта:

1) Внешнее предупредительное ограждение

Ограждение из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 (1476 метров) 1470 руб/125 м, следовательно, 1476/125*1470 = 17 640 рублей.

2) Основное ограждение

Железобетонное ограждение «Фрегат» высотой 4 метра протягивается по периметру в 1476 метра, цена за единицу на 2,5 метра составляет 44 035 руб, тогда нам необходимо 590 штук, соответственно стоимость составит 25 980 650 руб.

3) Сетчатое ограждение

Данное заграждение состоит из металлической сетки. Он протягивается по периметру в 1476 метров. Стоимость одного метра составляет 1438 рублей. Всего потребуется: 1476 штук. Стоимость такого ограждения будет составлять 2 122 488 руб.

4) Внутреннее предупредительное ограждение

Металлическое ограждение «Профессионал» 3d высотой в 3,5 метра протягивается по периметру в 1476 метров. Стоимость одного на метр составляет 1656 рублей. Всего потребуется: 1476 штук. Стоимость такого ограждения будет составлять 2 444 256 руб.

5) Ограждение для защиты цистерн с нефтью

Высчитаем стоимость ограждений для защиты цистерн с нефтью , где цена 1 метра составляет 373 рублей(общий периметр ограждения равен 960м), откуда общая стоимость — 358 080 рублей.

6) АКЛ

Следует учесть АКЛ, установленных на территории. Метр АКЛ — 37 рублей.

Тогда общая стоимость: 54 908 рублей.

7) Ежи

Стоимость одного ежа - 22,000 рублей. Учитывая то, что ёж имеет длину 3 метра, то таких необходимо 11. Стоимость 253 570 руб.

8) Шлагбаум «ПТУ-Л ПРЕПОНА»

Для транспортного КПП потребуется шлагбаум «ПТУ-Л ПРЕПОНА». Его стоимость — 836700 рублей.

9) ПВО-СБ

Их стоимость— 1500000 рублей.

10) Решетки на окна

Пусть на окна нам потребуется 2 решетки, где стоимость одной составляет 2500 рублей. Общая стоимость: 5000 рублей.

11) ПО STEMAX

Программное обеспечение STEMAX в ПЦО — 55000 рублей

12) Калитки

Ее стоимость — 26500. Необходимы 10 штук. Общая стоимость: 265000 рублей.

Общая стоимость заграждения: 31 448 804 рублей. 47616684

Общая стоимость извещателей: 16 167 882 рублей.

Общая стоимость – 47 616 684 рублей.

2.2. Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК

В ближайшее время дальнейшее развитие рубежей охраны не потребуется. Если бюджет объекта ограничен, стоит подумать о замене

существующих извещателей на более доступные аналоги. Поскольку срок службы извещателей составляет около 10 лет, по его истечении необходимо провести проверку системы, модернизировать её или, при необходимости, полностью обновить.

В перспективе усиление охранных мер на объектах ТЭК остаётся приоритетной задачей. Внедрение современных технологий и оборудования становится всё более важным из-за появления более сложных инженерных решений и усовершенствованных систем оповещения. Постоянная модернизация систем безопасности необходима для эффективного противодействия растущим угрозам.

Следует учитывать, что злоумышленники продолжают разрабатывать сложные методы обхода существующих систем защиты, анализируя и выявляя их уязвимости.

Таким образом, регулярное обновление и усовершенствование систем безопасности являются ключевыми элементами, чтобы минимизировать риски и обеспечить надёжную защиту объектов ТЭК.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П.3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Смотреть в Приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсовой работы был разработан план системы охраны периметра объекта ТЭК, относящегося к категории высокой опасности с учётом потенциального нарушителя численностью 2 человека.

Разработанная система охраны включает в себя два рубежа, оснащённых физическими барьерами и извещателями. Общая стоимость оснащения составила более 47 миллионов рублей, что является оптимальным показателем для объектов этой категории с учётом условий местности.

В процессе выполнения работы были получены следующие навыки:

- умение оборудовать территорию инженерно-техническими средствами зашиты для предупреждения проникновения на неё нарушителя и совершения им незаконного противоправного деяния.
- умение создать оптимальную по цене систему охраны критически важного объекта и расположить средства защиты периметра таким образом, чтобы на них не влияли природные условия, а они в свою очередь не образовывали мёртвых зон и давали высокую вероятность обнаружения нарушителя.

В работе были поставлены цель и задачи, которые в процессе оснащения данной территории были достигнуты.

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (в ред. от 22.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.

2. ГОСТ Р 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации» от 11.12.2013 // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 2013.

3. «Методические указания по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенные в действие постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №31.

4. Перечень технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром». Утв. Пр. ОАО «Газпром» от 20.12.2007 № 326.

5. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. «Системы защиты периметра» М: Секьюрити Фокус, 2011. - 280 с.

6. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56810391/.

7. КТСО.РУ - Комплекс технических средств охраны / [Электронный ресурс] // : [сайт]. — URL: http://www.ktso.ru (дата обращения: 29.10.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ

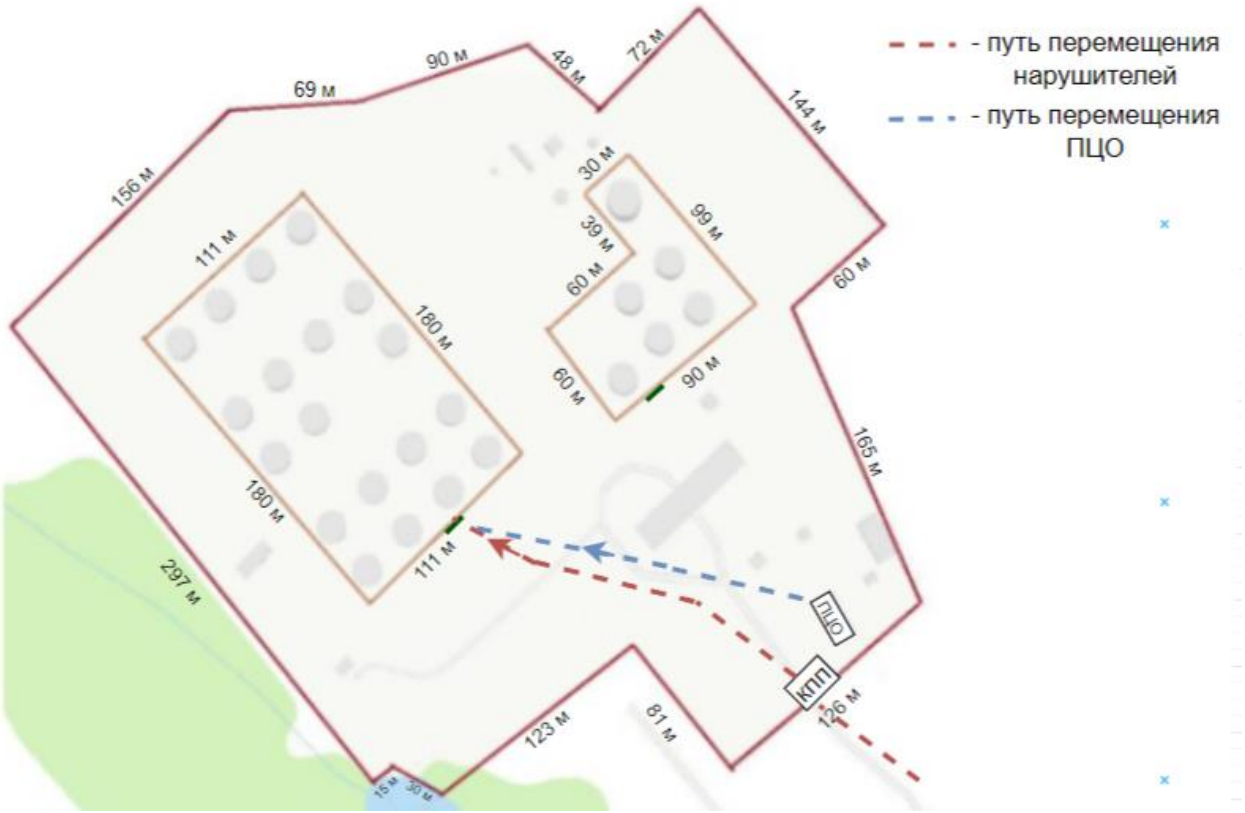
Рисунок 1 – «Общий план (вид сверху)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Красным – рубежи охраны;
Коричневым – ограждение для защиты цистерн;
Зеленым – калитки;
ПЦО — пункт централизованной охраны;
КПП — контрольно-пропускные пункты;

Рисунок 2 – «Пути нарушителей и ПЦО на общем плане(вид сверху)»



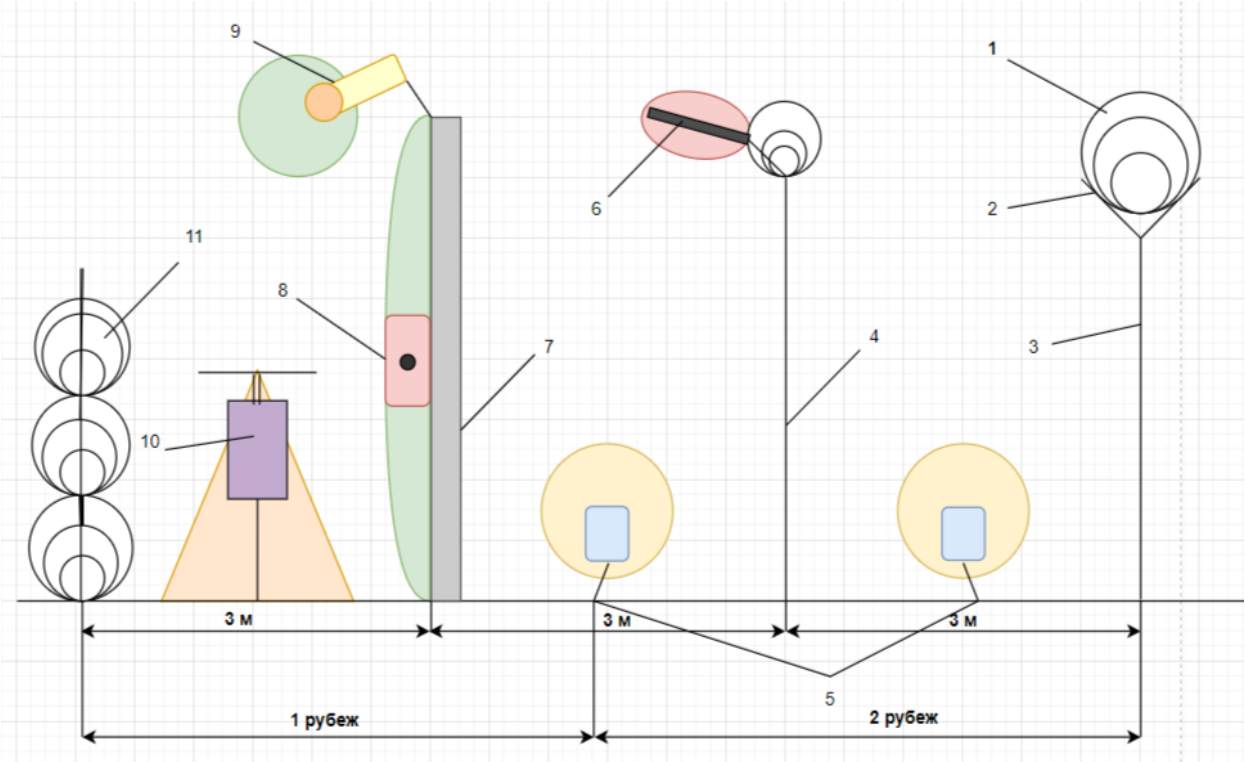
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПЦО — пункт централизованной охраны;
КПП — контрольно-пропускные пункты;

Рисунок 3 – «Общий план с примерным расположением извещателей (вид сверху)»



Рисунок 4 – «Разрез периметра»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – АКЛ;

2 – V-образный козырек;

3 – внутреннее предупредительное ограждениев виде металлического ограждения «Профессионал»;

4 – ограждение «ТОПАЗ-СЕВЕР»;

5 – АИК и 2-х позиционные СВЧ, жёлтым — зона обнаружения СО;

6 – проводноволновое СО «ИМПУЛЬС-12ТМ», жёлтым — зона обнаружения СО;

7 – основное железобетонное ограждение «Фрегат»;

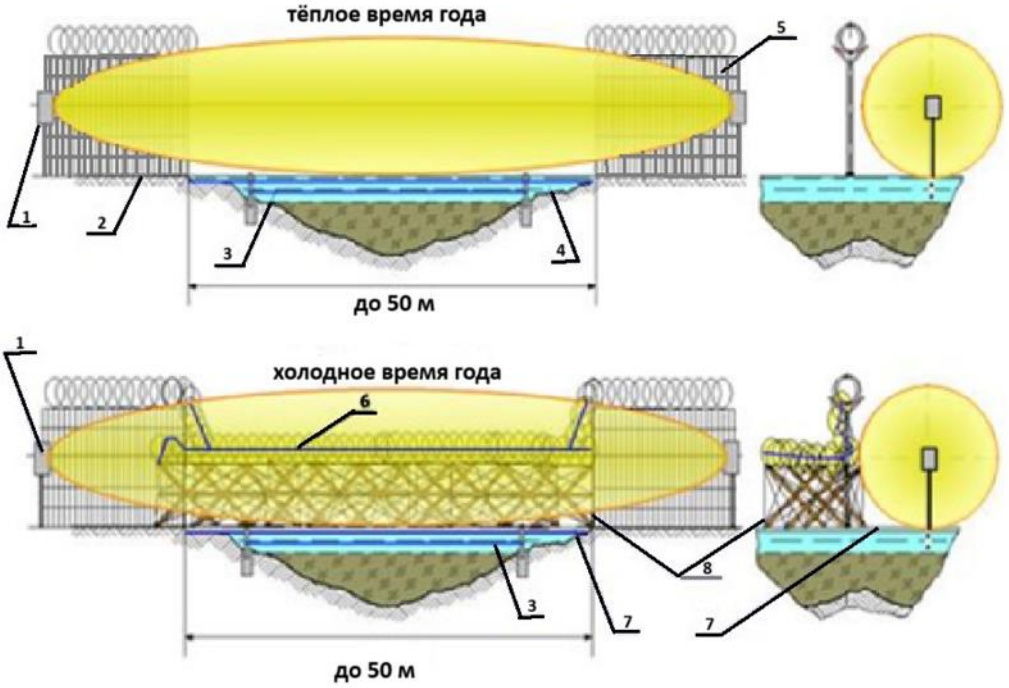
8 – вибрационное волоконно-оптическое СО «ГАБАРИТ-2А», зелёным — зона обнаружения СО;

9 – радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200», жёлтым — зона обнаружения СО;

10 – проводноволновое СО «ГАЗОН-2», фиолетовым — зона обнаружения СО;

11 – внешнее предупредительное ограждение АКЛ 955Пх3.

Рисунок 5 – «Разрез болота»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1– 2-х позиционный радиолучевой СВЧ извещатель,

2– зона обнаружения 2-х позиционного радиолучевого СВЧ извещателя,

3– извещатель натяжного типа,

4– слой воды,

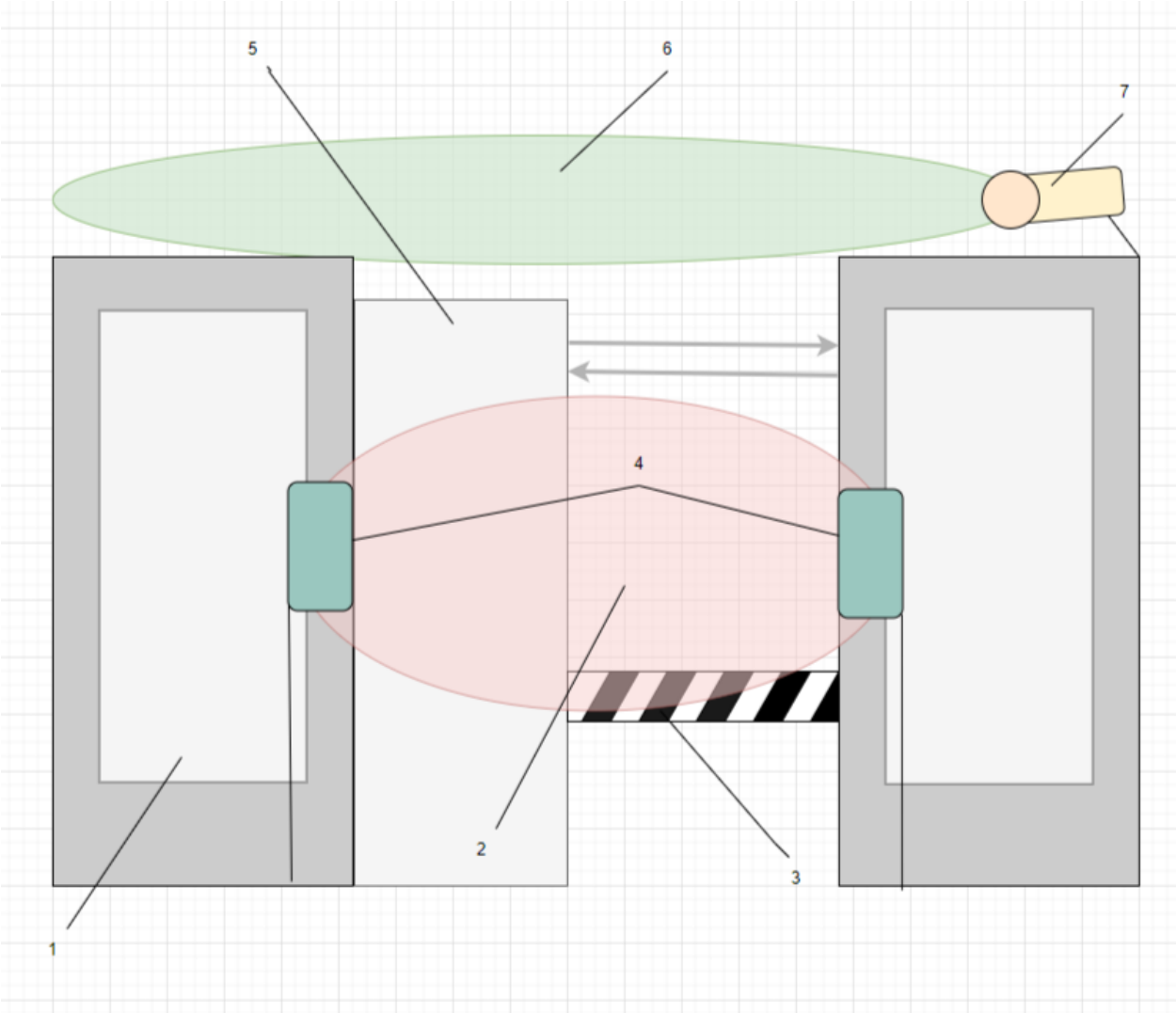
5– основное заграждение,

6– зона обнаружения вибрационного извещателя,

7– лед,

8– переносное инженерное заграждение (ежи).

Рисунок 6 – «Автомобильный въезд»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – прилегающее основное железобетонное ограждение «Фрегат»;

2 – зона обнаружения «БАРЬЕР-300»;

3 – противотаранное устройство облегченного типа в виде шлагбаума «ПТУ-Л ПРЕПОНА»;

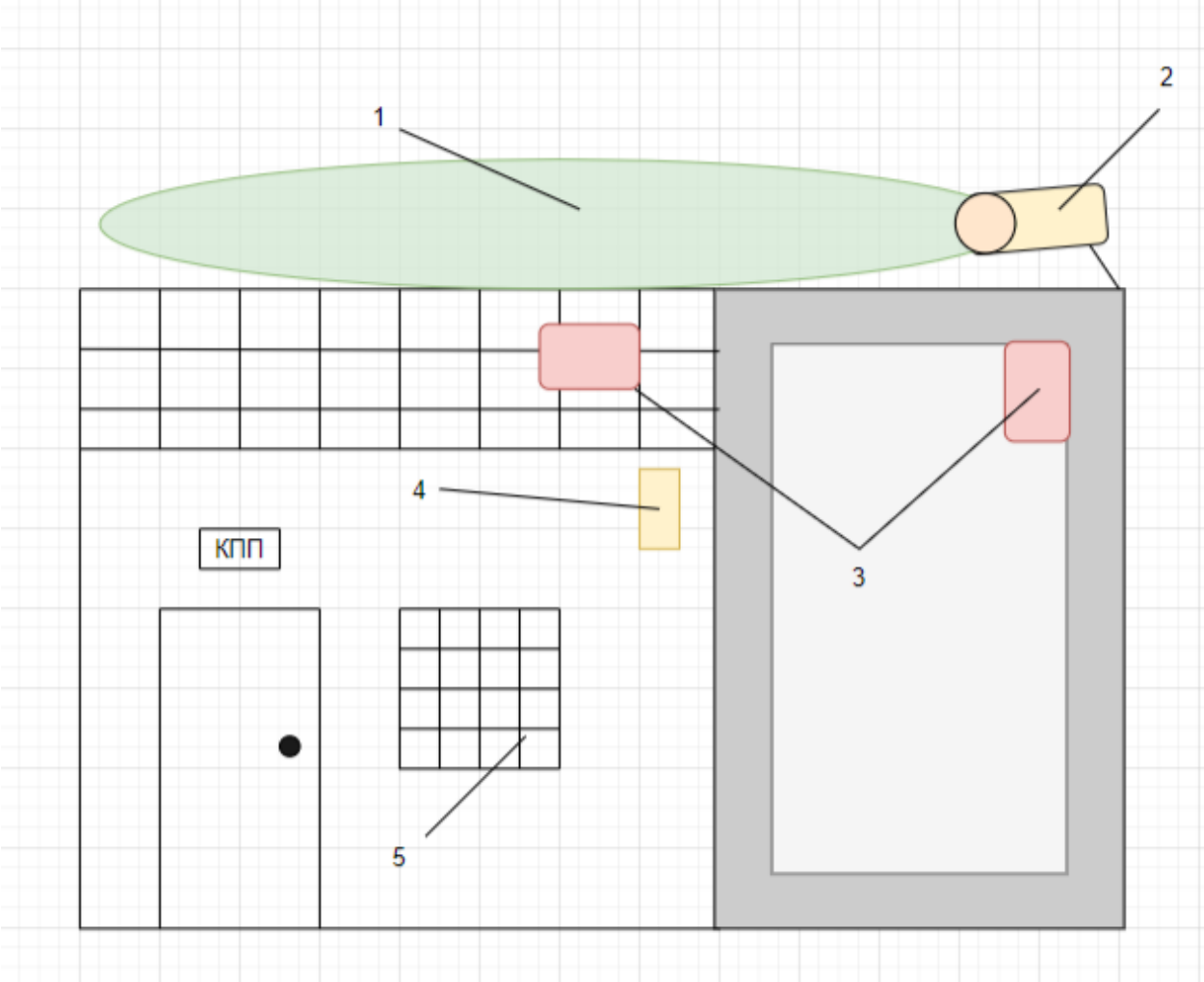
4 – 2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»;

5 – откатные противотаранные ворота ПВО-СБ;

6 – зона обнаружения «ТАНТАЛ-200»;

7 – радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200».

Рисунок 7 – «Зона КПП»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – зона обнаружения «ТАНТАЛ-200»;

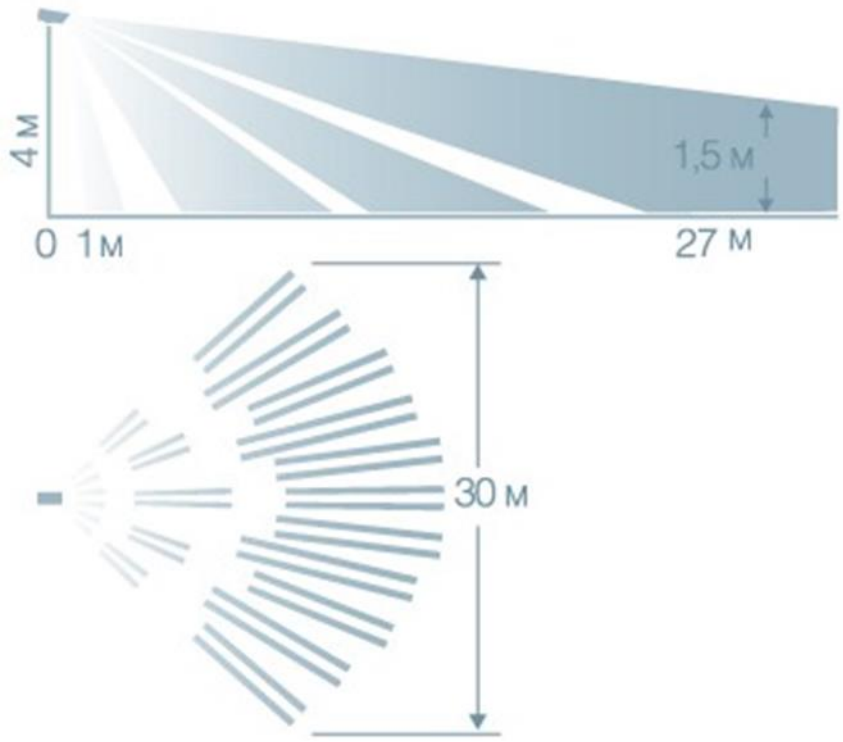
2 – радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200»;

3 – вибрационное волоконно-оптическое СО «ГАБАРИТ-2А»;

4 – инфракрасный извещатель «STA-457/M2»;

5 – металлическая решетка на окне.

Рисунок 8 – «Зона обнаружения инфракрасного СО(«STA-457/M2»)»

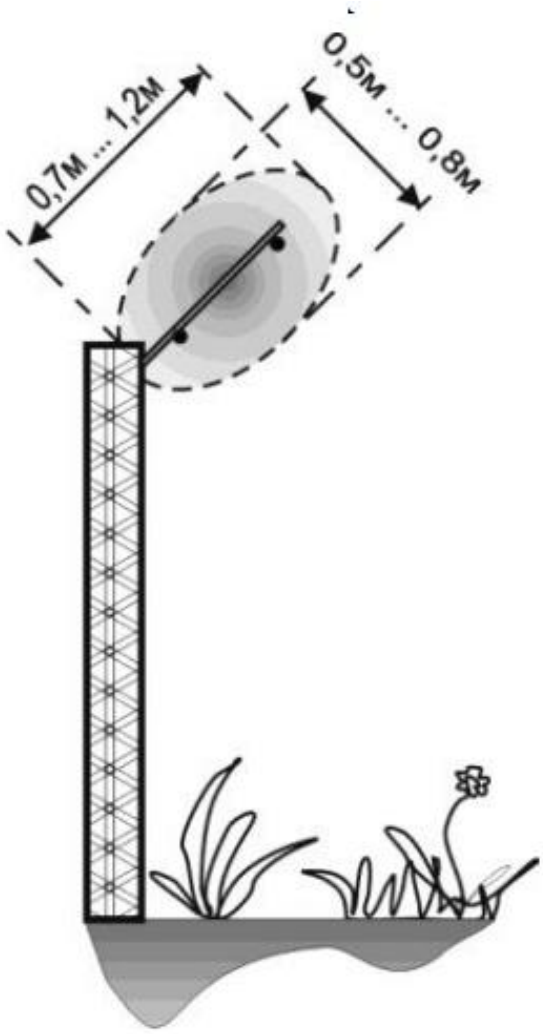


Источник:

https://sector-sb.ru/catalog/ops/izveschateli_ohrannye_narujnye/ik_passivnie/sta_sta-457m2

(дата обращения: 24.11.2024)

Рисунок 9 – «Зона обнаружения проводноволновых СО («ИМПУЛЬС – 12ТМ»)»

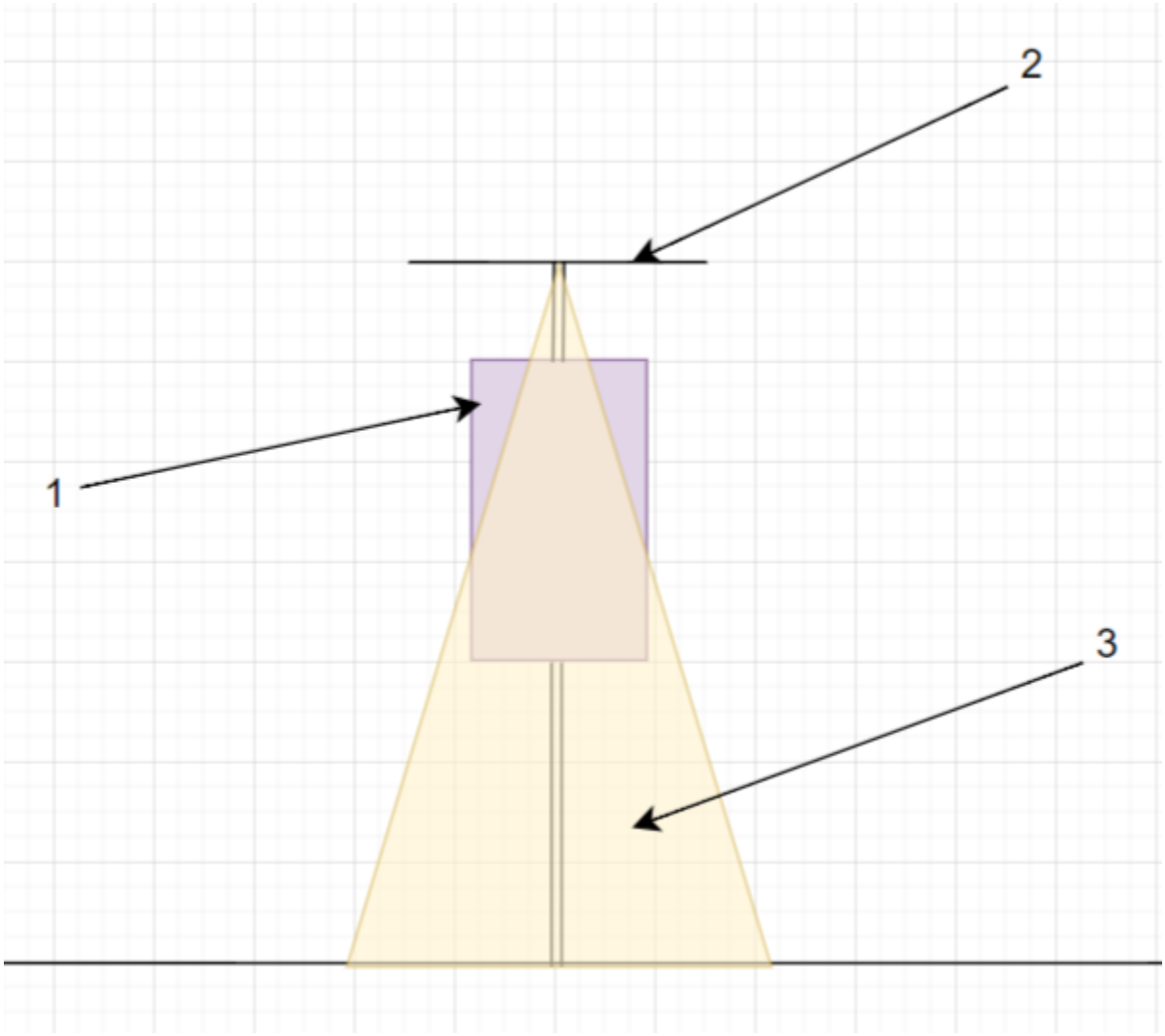


Источник:

http://www.ktso.ru/katalog/pwso/impuls12tm/impuls12tm.php

(дата обращения: 24.11.2024)

Рисунок 10 – «Зона обнаружения проводноволновых СО(«ГАЗОН-2»)»



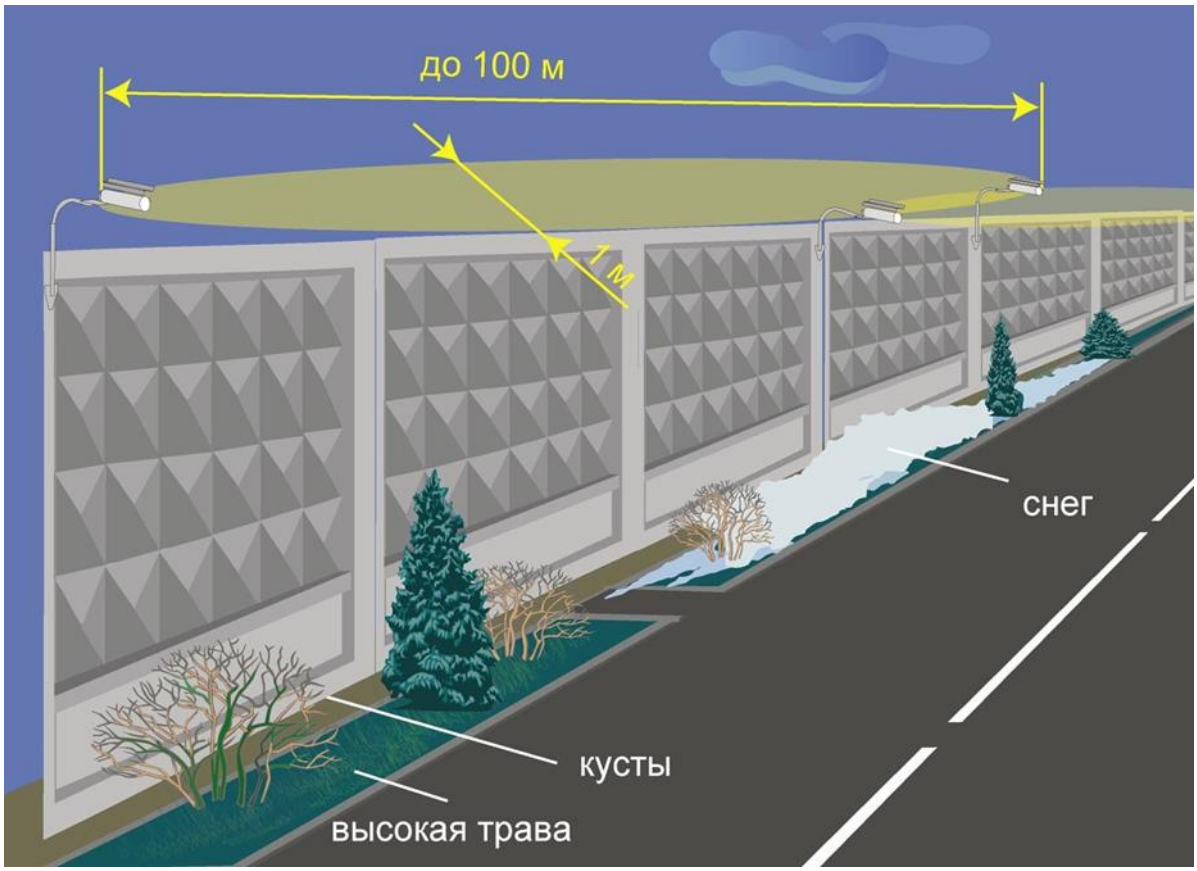
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – Блок задающий сигналы (БЗ)

2 – протяженный чувствительный элемент

3 – зона действия «ГАЗОН - 2»

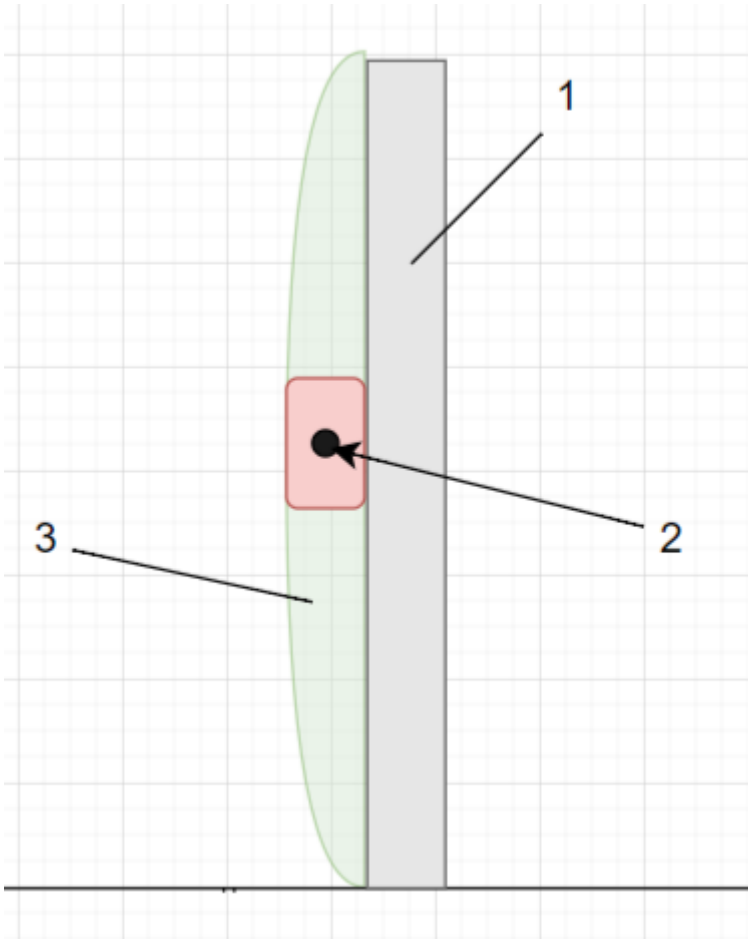
Рисунок 11 – «Зона обнаружения радиоволновых СО(«ТАНТАЛ-200»)»



Источник:

https://umirs-m.ru/radiovolnovyie-dvuhpozitsionnyie-izveshhateli/radiovolnovy iy-izveshhatel-so-sverhuzkoy-zonoy-obnaruzheniya-tantal-200-rm-24-200/
(дата обращения: 25.10.2024)

Рисунок 12 – «Зона обнаружения вибрационного волоконно-оптического СО(«ГАБАРИТ-2А»)»



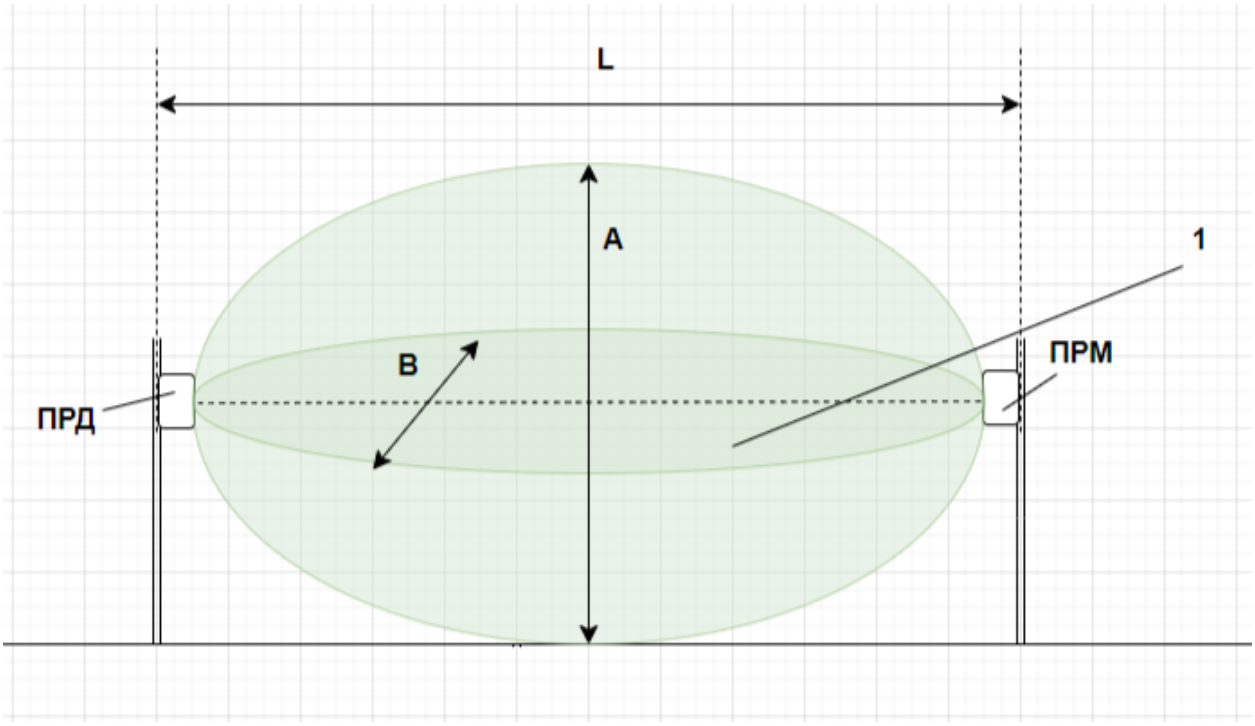
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – поверхность для установки извещателя;

2 – чувствительный кабель;

3 – зона обнаружения «ГАБАРИТ-2А»;

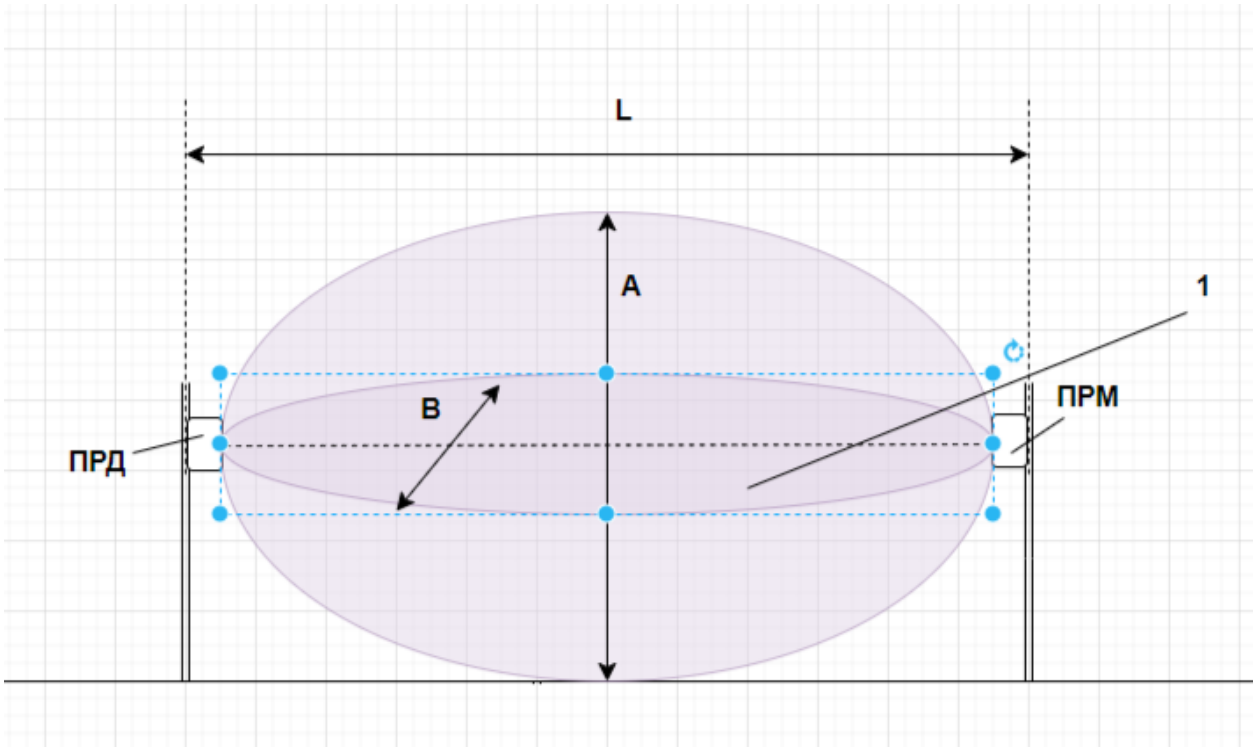
Рисунок 13 – «Зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя(«БАРЬЕР-300»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – ось зоны обнаружения;
ПРД — передатчик сигнала;
ПРМ — приёмник сигнала;
A — высота зоны обнаружения извещателя;
B — ширина зоны обнаружения извещателя;
L — длина зоны обнаружения извещателя.

Рисунок 14 – «Зона обнаружения («ФОРМАТ-100»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — ось зоны обнаружения;
ПРД — передатчик сигнала;
ПРМ — приёмник сигнала;
A — диаметр лучевой зоны обнаружения радиолучевого канала;
B — диаметр зоны обнаружения активного инфракрасного канала;
L — длина участка.

Рисунок 15 – «Зона обнаружения («Нептун»)»

Источник:
http://www.ktso.ru/katalog/wibroso/neptun/neptun.php?ysclid=m3z0yh3u1x423706148

(дата обращения: 25.11.24)

